

Pecahan Senilai (Kloning Item) - Adyatama Haikal Akmal

Created: 8/15/2026

Student

Student: Adyatama Haikal Akmal

Topic: Pecahan Senilai (Kloning Item)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menentukan pecahan senilai menggunakan operasi perkalian dan pembagian pada pembilang dan penyebut dengan tepat.
- Menyederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana menggunakan nilai FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) secara akurat.
- Membandingkan dua atau lebih pecahan dengan cara mengubahnya menjadi pecahan senilai yang memiliki penyebut sama.
- Memecahkan masalah kompleks terkait kesetaraan nilai pecahan dalam konteks simulasi pembagian sumber daya.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Adyatama! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi utama 'Kloning Item', kita perlu memanaskan mesin pencari faktor dan kelipatan kita. Ingat petualangan kita sebelumnya? Mari kita kerjakan 4 tantangan cepat di whiteboard. Tuliskan jawabanmu di kolom chat ya!

Activities:

- *Tantangan 1 (Kelipatan):* Jika karaktermu melompat sejauh 8 unit, di titik mana saja ia akan mendarat dalam 3 loncatan?
- *Tantangan 2 (Kelipatan):* Sebutkan kelipatan persekutuan pertama dari 4 dan 6.
- *Tantangan 3 (Faktor):* Pintu terkunci dengan kode 'Faktor dari 18'. Sebutkan semua faktornya untuk membuka pin.
- *Tantangan 4 (Faktor):* Berapa Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 12 dan 20?

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Adyatama, bayangkan kamu sedang bermain game RPG. Kamu punya $\frac{1}{2}$ botol ramuan 'Mana'. Tapi sistem game memintamu membaginya menjadi 4 bagian kecil agar bisa digunakan 4 kali. Apakah nilai ramuannya berubah? Tidak, kan? Hanya tampilannya saja. Inilah yang disebut 'Kloning Item' atau Pecahan Senilai. Kita akan belajar cara mengubah bentuk pecahan tanpa mengubah nilainya sedikitpun!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang pembagian item dalam game.*
- *Visualisasi $\frac{1}{2}$ yang dipotong menjadi $\frac{2}{4}$ dan $\frac{4}{8}$.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Untuk melakukan kloning sempurna, kita butuh 'Mesin Pengali' dan 'Mesin Pembagi'. Aturannya satu: Apa yang kamu lakukan pada angka di atas (pembilang), HARUS kamu lakukan pada angka di bawah (penyebut). Jika atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Mengapa? Karena $\frac{2}{2}$ itu sama dengan 1, dan angka apapun dikali 1 hasilnya tetap!

Activities:

- *Demonstrasi perkalian silang dasar.*
- *Verifikasi bahwa $\frac{3}{4}$ dikali $\frac{2}{2}$ menjadi $\frac{6}{8}$.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, tantangan level Hard! Kita punya pecahan besar, misalnya $\frac{24}{60}$. Ini terlalu berat untuk dibawa di tas item. Kita harus menyederhanakannya ke 'Bentuk Terkecil'. Caranya? Gunakan senjata FPB yang kita pelajari kemarin. Kita cari FPB dari 24 dan 60, lalu bagi keduanya dengan angka itu. Mari kita coba cari FPB-nya bersama!

Activities:

- *Mencari FPB dari 24 dan 60.*
- *Melakukan pembagian bertahap hingga tidak bisa dibagi lagi.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Adyatama, mari kita hadapi 'Boss Level'. Ada dua item: Ramuan A ($\frac{3}{5}$ bagian) dan Ramuan B ($\frac{7}{10}$ bagian). Mana yang lebih banyak? Kita tidak bisa membandingkannya langsung karena 'penyebutnya' beda. Kita harus melakukan kloning pada Ramuan A agar penyebutnya jadi 10. Menurutmu, 5 harus dikali berapa agar jadi 10? Tepat! Sekarang lakukan hal yang sama pada pembilangnya.

Activities:

- *Menyamakan penyebut dua pecahan menggunakan KPK.*

- Membandingkan pecahan (lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan).
- Menyederhanakan $45/105$ menggunakan FPB.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah ujian lisensi 'Master Kloning' untukmu. Ada 3 soal di layar. Selesaikan sendiri, dan jika kamu butuh 'hint', ketik 'HELP' di chat. Ingat: Teliti dalam menghitung perkalian dan pembagiannya!

Activities:

- Soal 1: Cari 3 pecahan yang senilai dengan $2/7$.
- Soal 2: Sederhanakan $48/72$ ke bentuk paling sederhana dalam satu langkah (pakai FPB).
- Soal 3: Urutkan dari yang terkecil: $1/2$, $3/4$, dan $5/8$.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Adyatama! Kamu sudah berhasil menguasai teknik Kloning Item hari ini. Kita belajar bahwa pecahan bisa berubah wajah tapi nilainya tetap sama. Jangan lupa, untuk latihan lebih lanjut, masuk ke <https://learn.algonova.id/login> dan kerjakan misi di sana ya. Apa satu hal yang menurutmu paling menantang hari ini?

Activities:

- Ringkasan materi (Kloning = Kali/Bagi sama).
- Refleksi diri siswa.

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan 2 pecahan yang senilai dengan $5/9$ menggunakan perkalian.
2. Sederhanakan pecahan $15/45$ menjadi bentuk paling sederhana.
3. Lengkapi titik-titik berikut: $3/8 = \dots / 32$.
4. Manakah yang lebih besar antara $2/3$ dan $5/6$?

Hard Questions:

1. Sederhanakan pecahan $120/180$ menggunakan FPB dalam satu langkah pembagian.
2. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar ke terkecil: $3/4$, $5/6$, dan $7/12$.
3. Sebuah kristal energi berkekuatan $36/96$ harus disederhanakan agar bisa masuk ke senjata. Berapakah bentuk paling sederhananya?
4. Jika a/b senilai dengan $3/5$ dan nilai $a + b = 32$, berapakah nilai a dan b ?
5. Buktikan dengan perhitungan apakah $14/21$ senilai dengan $20/30$.

6. Tentukan nilai x jika $7/x$ senilai dengan $49/63$.

Answer Key:

Medium 1: $10/18$, $15/27$ (dikali 2 dan 3).

Medium 2: $1/3$ (dibagi 15).

Medium 3: 12 (karena $8 \times 4 = 32$, maka $3 \times 4 = 12$).

Medium 4: $5/6$ ($2/3 = 4/6$, jadi $5/6 > 4/6$).

Hard 1: $2/3$ (FPB dari 120 dan 180 adalah 60).

Hard 2: $5/6$ ($10/12$), $3/4$ ($9/12$), $7/12$.

Hard 3: $3/8$ (FPB adalah 12).

Hard 4: $a=12$, $b=20$ ($3k+5k=32 \rightarrow 8k=32 \rightarrow k=4$).

Hard 5: Ya, keduanya $2/3$ ($14/21:7 = 2/3$; $20/30:10 = 2/3$).

Hard 6: $x=9$ ($49:7=7$, maka $63:7=9$).

Parent Reminder

Update Belajar Matematika: Adyatama Haikal Akmal

Hari ini Adyatama belajar konsep 'Pecahan Senilai' dengan tema Kloning Item. Ia belajar cara mengubah bentuk pecahan dan menyederhanakannya menggunakan FPB. Mohon bantuannya untuk mengingatkan Adyatama mengerjakan tantangan di <https://learn.algonova.id/login> untuk memperkuat kemampuannya!